

DOCUMENTO DE SOLUCIÓN

Ingeniería Rápida de Diseño

Código de solución: SOL-001
Título de la solución: Optimización de Procesos
Cliente: PyME de ejemplo S.A.
Fecha: 2026-10-21
Versión: 1.0

Sebastián Bergesio

Fundador · IRD

sebabergesio472@gmail.com · ird.com.ar

Índice

1. Resumen ejecutivo **2**

2. Problema detectado **2**
2.1. Descripción del problema . . . 2
2.2. Causa raíz . . . 2
2.3. Datos de respaldo . . . 2
2.4. Consecuencias de no resolverlo . . . 2

3. Alternativas evaluadas **2**

4. Solución recomendada **2**
4.1. Descripción técnica . . . 3
4.2. Criterios de diseño y cálculo . . . 3
4.3. Condiciones de implementación . . . 3
4.4. Esquemas y diagramas . . . 3

5. Resultado esperado **3**

6. Qué NO incluye esta solución **3**

7. Condiciones de uso y licencia **3**

8. Anexos **3**
8.1. Fuentes consultadas . . . 4
8.2. Normativas citadas . . . 4
8.3. Glosario técnico . . . 4

1 Resumen ejecutivo

Síntesis de la solución

Problema en 3 líneas: La línea de producción pierde tiempo por cuellos de botella y retrabajo entre estaciones.

Solución en 3 líneas: Rediseño del flujo y balanceo de estaciones con estándares de trabajo.

Beneficio esperado: Reducción estimada del 20 % en tiempos de ciclo.

Recursos necesarios para implementar: Dos semanas de relevamiento y un responsable de producción.

2 Problema detectado

2.1 Descripción del problema

Descripción: El proceso actual tiene esperas entre estaciones y retrabajo.

2.2 Causa raíz

Causa raíz (no el síntoma): Falta de balanceo de líneas y de estándares de trabajo.

2.3 Datos de respaldo

Fuentes verificables: Registros de producción de los últimos tres meses.

2.4 Consecuencias de no resolverlo

Consecuencias: Mayor costo unitario y entregas demoradas.

3 Alternativas evaluadas

Criterios de evaluación (costo, tiempo, complejidad, riesgo, normativa): Costo, tiempo, complejidad, riesgo y normativa aplicable.

Alternativa	Costo	Tiempo	Riesgo	Motivo de descarte
Alternativa A	USD 10.000	8 semanas	Bajo	Requiere inversión inicial.
Alternativa B	USD 6.000	12 semanas	Medio	Mayor tiempo de implementación.

4 Solución recomendada

4.1 Descripción técnica

Descripción: Se propone reorganizar el flujo, balancear las estaciones y definir estándares de trabajo para reducir esperas y retrabajo.

4.2 Criterios de diseño y cálculo

Parámetros y normativas aplicables: Balanceo de líneas, análisis de tiempos y definición de capacidad.

4.3 Condiciones de implementación

Qué se necesita / qué se debe evitar: No detener la producción durante el relevamiento y asegurar la disponibilidad del personal.

4.4 Esquemas y diagramas

Insertar diagramas, tablas o esquemas si aplica: No aplica.

5 Resultado esperado

Beneficio medible (ahorro, reducción de tiempos, mejora de eficiencia): Reducción del 20 % en tiempos de ciclo.

Supuestos bajo los cuales se calculó: Demanda estable y disponibilidad del personal.

6 Qué NO incluye esta solución

Límites del entregable

- Prototipo físico.
- Desarrollo de ingeniería de detalle.
- Ejecución del proyecto.
- Dirección de obra.
- Garantía de resultados de ejecución (depende de quien lo implemente).

7 Condiciones de uso y licencia

Tipo de licencia (uso, no venta): Licencia de uso.

Prohibición de reproducción y distribución: No se permite la reventa del documento.

Vigencia de la solución (si aplica): 12 meses.

8 Anexos

8.1 Fuentes consultadas

Fuentes: Registros internos del cliente.

8.2 Normativas citadas

Normativas: No aplica.

8.3 Glosario técnico

Glosario (si el cliente no es ingeniero): Tiempo de ciclo: tiempo total de una unidad.